

Física FACISB 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1 FACISB 2024

2 Gabarito

1 FACISB 2024

Exercício 1. (FACISB 2024) Considere as representações dos elementos químicos a seguir: ^{210}Bi , ^{210}Po e ^{210}At . Trata-se de três ____ e, dentre eles, o ____ é o que apresenta maior número de nêutrons. As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) isóbaros ^{210}Bi
- (B) isótopos ^{210}Po
- (C) isótonos ^{210}At
- (D) isóbaros ^{210}At
- (E) isótopos ^{210}Bi

Exercício 2. (FACISB 2024) Em um experimento para estudo da radioatividade, realizado no vácuo, uma substância radioativa foi colocada dentro de um bloco de chumbo com um orifício, de forma que a radiação só pudesse escapar por esse orifício. Ao escapar, a radiação emergente do bloco de chumbo atravessou o espaço entre duas placas dos polos de um campo elétrico e as trajetórias dos três principais tipos de radiação foram detectadas com o uso de uma chapa fotográfica. O dispositivo experimental e os resultados obtidos estão representados na figura.

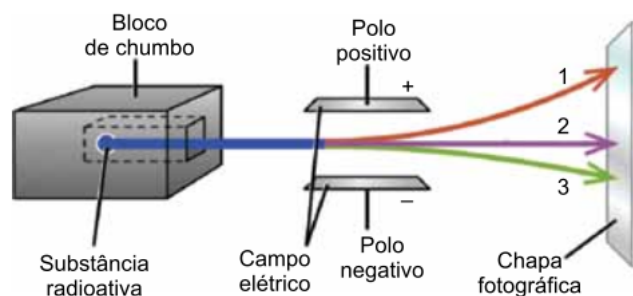


Figura 1: <https://chem.libretexts.org>. Adaptado.

Nesse experimento, identifica-se que a radiação indicada pelo número

- (A) 3 é a partícula alfa, que tem carga positiva.
- (B) 2 é a partícula alfa, que é a mais pesada das três.
- (C) 1 é o raio gama, que não tem massa.
- (D) 1 é a partícula beta, que tem carga positiva.
- (E) 3 é o raio gama, que não tem carga.

Exercício 3. (FACISB 2024) A água no planeta Terra está distribuída na região denominada biosfera, concentrada principalmente nos oceanos. Por meio de um processo natural de circulação, a água flui inicialmente para a atmosfera, formando as nuvens, e posteriormente retorna para a crosta terrestre principalmente sob a forma de chuva, completando o ciclo biogeoquímico representado na figura.

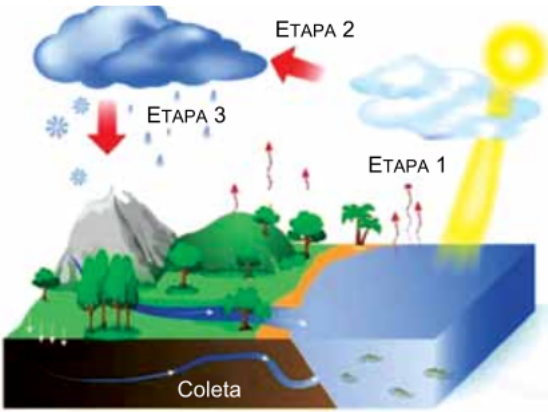


Figura 2: <https://educacao.umcomo.com.br>. Adaptado.

No ciclo da água, as etapas 1, 2 e 3 correspondem a processos denominados, respectivamente, como

- (A) precipitação, evaporação e condensação.
- (B) condensação, evaporação e fusão.
- (C) evaporação, condensação e precipitação.
- (D) condensação, fusão e precipitação.
- (E) evaporação, precipitação e fusão.

Exercício 4. (FACISB 2024) O esquema representa de forma simplificada e sequencial as principais etapas do método científico empregado na química.

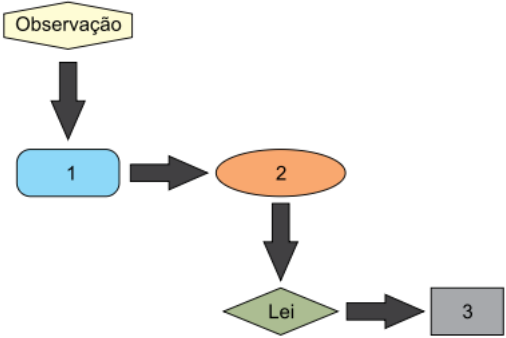


Figura 3:

No esquema, as etapas 1, 2 e 3 são, respectivamente,

- (A) teoria, experimentação e hipótese.
- (B) experimentação, teoria e hipótese.
- (C) hipótese, teoria e experimentação.
- (D) hipótese, experimentação e teoria.
- (E) teoria, hipótese e experimentação.

Exercício 5. (FACISB 2024) Muitas substâncias químicas são utilizadas no ambiente doméstico, seja na forma pura ou como soluções em diversos produtos de limpeza, de higiene e cuidados pessoais. Os requisitos de segurança para o manuseio e armazenagem desses produtos vêm descritos nos seus rótulos.

O quadro lista alguns produtos frequentemente utilizados em ambiente doméstico e identifica a principal substância química presente em cada um deles.

Uso doméstico	Substância química
remoção de gordura de fornos	hidróxido de sódio
higienização bucal	peróxido de hidrogênio
remoção de manchas de tecidos brancos	hipoclorito de sódio
remoção de ceras de piso	hidrocarbonetos
compressas para olhos	ácido bórico

Tabela 1: Principais substâncias químicas em produtos domésticos

Um desses produtos traz no seu rótulo a seguinte informação a respeito dos cuidados de uso e armazenamento:

"Mantenha afastado de chama, faísca ou fontes de calor."

Essa informação refere-se ao produto, descrito no quadro, usado para

- (A) higienização bucal.
- (B) compressas para olhos.
- (C) remoção de ceras de piso.
- (D) remoção de gordura de fornos.
- (E) remoção de manchas de tecidos brancos.

Exercício 6. (FACISB 2024) A bula de certo medicamento informa que cada comprimido contém 15 mg de substância ativa. Um médico prescreve a um paciente dois desses comprimidos a cada 6 horas. Essa prescrição resulta no consumo dessa substância ativa a uma taxa de

- (A) 120 mg/dia. (B) 140 mg/dia. (C) 180 mg/dia.
(D) 200 mg/dia. (E) 160 mg/dia.

Exercício 7. (FACISB 2024) Uma mola de comprimento L_0 e massa desprezível teve uma de suas extremidades presa a uma barra horizontal. Pendurando-se um objeto de peso P na extremidade livre dessa mola, seu comprimento passa a ser $L_1 = 22$ cm, e, pendurando-se um objeto de peso $2P$, o comprimento da mola passa a ser $L_2 = 28$ cm, como mostra a figura.

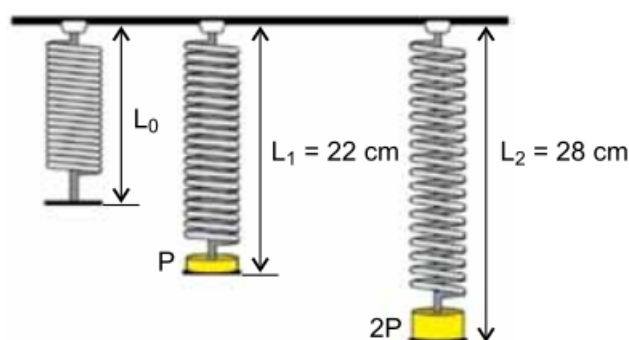


Figura 4: www.lifeder.com. Adaptado.

Sabendo que a expressão que relaciona a intensidade da força, F , aplicada na direção longitudinal de uma mola e a consequente variação do seu comprimento, ΔL , é $F = k \cdot \Delta L$, sendo k uma constante, o comprimento L_0 da mola mostrada na figura é de

- (A) 10 cm. (B) 14 cm. (C) 12 cm. (D) 18 cm. (E) 16 cm.

Exercício 8. (FACISB 2024) Uma pessoa caminha ao redor de uma praça. Inicialmente, caminhando com velocidade constante v_1 , ela demora 4 min para completar uma volta na praça. Depois, caminhando com velocidade constante v_2 , ela demora 8 min para percorrer o mesmo trajeto. Considere E_1 e E_2 como sendo as energias cinéticas dessa pessoa ao realizar a primeira e a segunda volta, respectivamente. A relação entre E_2 e E_1 é:

- (A) $E_2 = E_1/4$
(B) $E_2 = E_1/2$
(C) $E_2 = E_1/3$
(D) $E_2 = 4E_1$
(E) $E_2 = 2E_1$

Exercício 9. (FACISB 2024) Uma pessoa realiza uma série de testes físicos em uma sala de ambiente controlado para determinar a forma como seu corpo perde calor por meio da evaporação de suor. O gráfico mostra a quantidade de calor perdido por essa pessoa, devido à evaporação do suor, durante uma hora, em função da temperatura da sala.

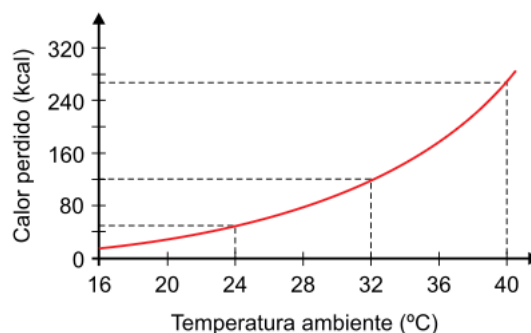


Figura 5:

Considere que, para cada grama de suor evaporado, o corpo dessa pessoa perca 0,58 kcal de calor para o ambiente. Se a temperatura da sala for mantida em 32°C , a quantidade de suor evaporado pelo corpo dessa pessoa, durante uma hora, será de, aproximadamente,

- (A) 310 g. (B) 205 g. (C) 58 g. (D) 356 g. (E) 115 g.

Exercício 10. (FACISB 2024) Uma geladeira nova foi ligada pela primeira vez e mantida fechada durante o resfriamento. No momento em que foi ligada, a temperatura e a pressão do ar no interior da geladeira eram, respectivamente, 300 K e $1,0 \times 10^5$ Pa. Considere o ar como um gás ideal e que a quantidade de ar contido no interior da geladeira não se alterou durante o resfriamento. Quando a temperatura no interior da geladeira atingir o valor de 270 K, a pressão do ar será de

- (A) $1,1 \times 10^5$ Pa.
(B) $7,4 \times 10^4$ Pa.
(C) $9,6 \times 10^4$ Pa.
(D) $9,0 \times 10^4$ Pa.
(E) $8,1 \times 10^4$ Pa.

Exercício 11. (FACISB 2024) Uma moeda M é colocada entre dois espelhos planos, E_1 e E_2 . Devido à forma como esses espelhos estão associados, são formadas cinco imagens da moeda, P , Q , R , S e T , conforme a figura

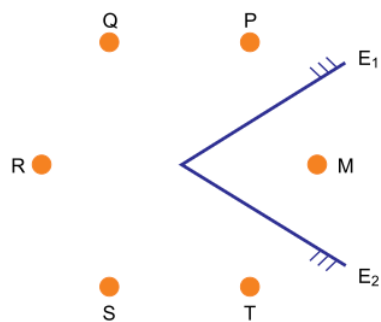


Figura 6:

Parte das imagens é formada devido à reflexão da luz em um único espelho, tendo como objeto a própria moeda M , enquanto as demais são formadas pela reflexão sucessiva da luz em ambos os espelhos. Nesse segundo caso, a imagem formada por um dos espelhos se torna objeto para o outro espelho. As imagens formadas devido à reflexão da luz em um único espelho são

(A) S e T . (B) Q , R e S . (C) P e Q . (D) P e T . (E) Q e S .

Exercício 12. (FACISB 2024) Um raio de luz monocromática que se propagava no ar incidiu na superfície de uma placa de vidro e passou a se propagar no interior dessa placa. Ao ocorrer essa mudança de meio de propagação, a frequência da onda dessa luz não se alterou, mas a sua velocidade de propagação diminuiu. Considere T_{AR} e λ_{AR} como sendo, respectivamente, o período e o comprimento de onda dessa luz quando se propagava no ar e T_{VD} e λ_{VD} os valores dessas mesmas grandezas, respectivamente, quando essa luz se propagava no vidro. Afirma-se que:

- (A) $T_{VD} > T_{AR}$ e $\lambda_{VD} < \lambda_{AR}$
 (B) $T_{VD} = T_{AR}$ e $\lambda_{VD} > \lambda_{AR}$
 (C) $T_{VD} = T_{AR}$ e $\lambda_{VD} < \lambda_{AR}$
 (D) $T_{VD} > T_{AR}$ e $\lambda_{VD} = \lambda_{AR}$
 (E) $T_{VD} < T_{AR}$ e $\lambda_{VD} = \lambda_{AR}$

Exercício 13. (FACISB 2024) Uma pessoa deseja substituir um chuveiro antigo que funcionava ligado a um ramo do circuito elétrico que fornece uma diferença de potencial $U = 220$ V. Ela encontra no mercado os modelos relacionados na tabela.

Modelo	ddp (V)	Potência (W)
T	220	7500
U	220	5500
X	220	4400
Y	110	7500
Z	110	4400

Tabela 2: Características dos modelos.

O ramo do circuito elétrico no qual o chuveiro antigo estava ligado é protegido por um disjuntor que suporta uma corrente máxima de 30 A. Considere que nesse ramo será ligado somente o novo chuveiro de potência P e que a corrente i que atravessa esse disjuntor é obtida pela expressão $P=U.i$. Desejando utilizar a potência máxima do novo chuveiro, essa pessoa deverá escolher entre os modelos

(A) U e X . (B) U , X e Z . (C) T e Y . (D) T , U e X . (E) Y e Z .

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (A)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (C)

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (A)

Solução 9. (B)

Solução 10. (D)

Solução 11. (D)

Solução 12. (C)

Solução 13. (A)